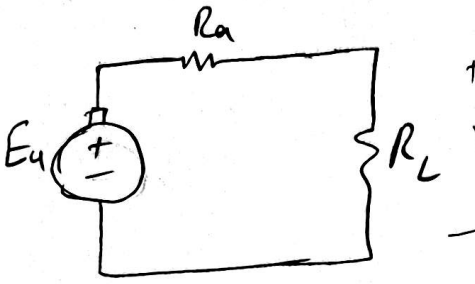
1) ژنراتور تحریک جدا

الف)

$$I_L = 0.9 \longrightarrow E_a = 112 + \frac{126-112}{0.2} \times 0.1 = 119^{V}$$

$$E_a = K\phi\omega \xrightarrow{n=1000} E_{a,n=1000} = E_{a,n=1200} \times \frac{1000}{1200} = \underline{99.17^{V}}$$

ب)



$$I_a = I_L = \frac{E_a}{R_a + R_L} = \frac{99.17}{2} = \underline{49.59^{A}}$$

$$V_T = I_L \times R_L = E_a - R_a I_L = 49.59 \times 1.85 = 91.74^{V}$$

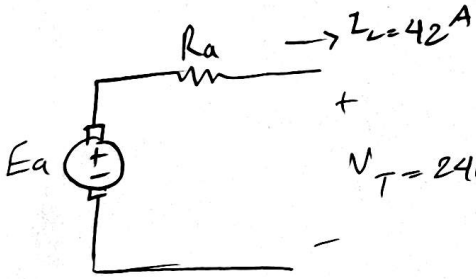
ج)

$$P_{out} = V_T I_T = 91.74 \times 49.59 = 4549.4^{W}$$

$$P_{in} = T\omega = E_a I_a \longrightarrow T = \frac{E_a I_a}{\frac{n \times 2\pi}{60}} = \frac{99.17 \times 49.59}{\frac{1000 \times 2\pi}{60}} = \underline{46.99^{N.m}}$$

---

2)



الف)

$$E_a = 240 + 0.18 \times 42^{A} = 247.56^{V}$$

ب)

$$E_{a,n=1500} = 247.56 \times \frac{1500}{1350} = 275.07^{V}$$

$$275.07 = 273 + \frac{285-273}{0.2}(I_f - 1.2) \longrightarrow I_f \simeq 1.23^{A}$$

$$R_{F,T} = \frac{150}{1.23} = 121.95 \longrightarrow R_{ex} = 21.95^{\Omega}$$

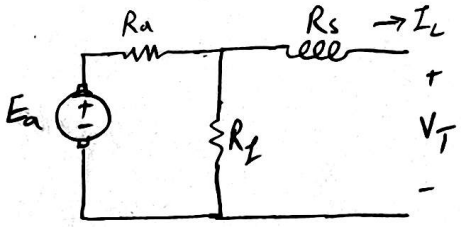
ج)

$$I_f \simeq 0.97^{A} \quad \& \quad R_{ex} \simeq 53.7^{\Omega}$$

برای داشتن ولتاژ خروجی مشابه می‌توان سرعت بیشتر و جریان تحریک کمتر و یا سرعت کمتر و جریان تحریک بیشتر داشت.

CamScanner

سوال ۵



الف)

$$E_a = V_T + R_s I_L + R_a I_a + V_b$$

$$E_a = 240 + 0.04 \times 40 + 0.15 \times 41 + 2 \simeq 249.8 \ V$$

$$V_f = V_T + R_s I_L = 240 + 0.04 \times 40 = 241.6 \rightarrow I_f = \frac{241.6}{240} \simeq 1 \ A \rightarrow I_a \simeq 41 \ A$$

ب)

$$I_{f,ef} = 1 + \frac{249.8 - 220}{270 - 220} \times (1.5 - 1) \simeq 1.3 \ A$$

$$I_{f,ef} = I_f + I_{se} \frac{N_{se}}{N_f} \rightarrow N_{se} = \frac{1.3 - 1}{40} \times 1100 \simeq 8$$

پ)

$$P_{cu,a} = I_a^2 R_a = 41^2 \times 0.15 = 252.15 \ W$$

$$P_{cu,se} = I_{se}^2 R_s = 40^2 \times 0.04 = 64 \ W$$

$$P_{cu,f} = V_f I_f = 241.6 \times 1 = 241.6 \ W$$

$$P_{commutator} \simeq V_b I_a = 2 \times 41 = 82 \ W$$

$$P_{out} = V_T I_L = 240 \times 40 = 9600 \ W$$

$$P_{loss} = P_{cu} + P_{commutator} + P_{rot} + P_{stray} = 252.15 + 64 + 241.6 + 82 + 500 + 150 \simeq 1289.8 \ W$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} = \frac{9600}{9600 + 1289.8} \simeq 88.16\% \qquad P_{in} = P_{out} + P_{loss}$$

ت) با افزایش بار، جریان سیم پیچ سری افزایش می‌یابد که باعث افزایش شار موثر میدان می‌شود:

$$I_{fe} = I_f + I_{se} \frac{N_{se}}{N_{fe}} \rightarrow I_{fe} \uparrow \rightarrow \phi \uparrow \ (\text{فرض ناحیه خطی}) \rightarrow E_a = K \phi \omega \uparrow$$

اگر جهت جریان تغییر کند موتور نقصان خواهیم داشت، عملکرد این موتور به گونه‌ای است که جریان مثبت باعث کاهش شار بیشتر و در نهایت ناپایداری می‌شود (به اسلایدهای مربوطه مراجعه کنید)

سوال 4)

الف) فعلا فرض نشده این سیم پیچ چگونه جریان را فراهم می‌کند ولی $F_{ar} = 320 \frac{A.turn}{pole}$ داده شده:

$$F_{ar} = N_{ip} I_{ip} \longrightarrow I_{ip} = \frac{320}{4} = 80^{A}$$

interpole

ب) با توجه به اینکه می‌خواهیم با افزایش جریان آرمیچر اثر نیروی عکس‌العمل آرمیچر کمتر شود بهتر است از خود جریان آرمیچر (با تعداد مناسب دور سیم پیچ) استفاده شود. پس این سیم پیچ را سری می‌بندیم که جریان آن مساوی آرمیچر باشد.

$$I_a = 80^{A}$$

پ)

ماشین دارای دو مسیر موازی ← (مشابه مثال اسلاید)

$$n = 1500 \text{ rpm} = \frac{1500}{60} = 25 \frac{rev}{s}$$

در هر ثانیه: $25 \times 100 = 2500$ کموتاتور $\longrightarrow$ $t_c = \frac{1}{N} = \frac{1}{2500} = 4 \times 10^{-4}$

$|\Delta I| = 40 - (-40) = 80^{A}$ جریان در هر شاخه نصف جریان آرمیچر است، و این جریان باید معکوس شود

$$\left|\frac{di}{dt}\right| = \frac{80^{A}}{4 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^{5} \frac{A}{s} \longrightarrow V_L = L_{ip} \frac{di}{dt} = 400^{V}$$

ت) این سیم پیچ علاوه بر کاهش اثر عکس‌العمل آرمیچر در ناحیه کموتاسیون، در هنگام تغییر جهت جریان (به علت قانون لنز) ولتاژی خلاف ولتاژ ایجاد شده تولید می‌کند و به کاهش اثر گذرا کمک می‌کند.

سوال 5) به اسلایدها مراجعه شود